

做一个可随身携带的QuickForm

陈亮 河北省南宫市红庙中心学校
谢作如 浙江省温州科技高级中学

摘要: 随着QuickForm在线版用户量激增,服务器高并发响应延迟、卡顿等问题日益突出。为缓解服务器压力,项目组开源了QuickForm教师版,并提供集成Python运行环境的安装包,使教师能在个人电脑上获得与在线版一致的功能体验。本文进一步将QuickForm教师版源码编译为可执行的exe程序,并将其部署至U盘,实现“即插即用”。教师无需考虑设备差异和网络环境变化,即可像使用普通软件一样在不同设备上快速启动同一QuickForm服务,为课堂数据采集与精准教学提供更便捷、安全的本地化解决方案。

关键词: QuickForm; 本地部署; 便携式应用

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **论文编号:** 1674-2117 (2026) 13-0089-03

QuickForm是温州科技高中联合温州大学开发的一款基于Web的智能表单管理服务。借助QuickForm,教师在利用人工智能大模型开发交互网页时,只需增加“将数据发送到……”这样的简短提示词,即可实现数据采集和分析功能,让精准教学成为可能。因而QuickForm深受广大一线教师的欢迎,短短几个月便拥有了数万用户。

随着QuickForm用户的增多,新问题也相继出现。在上课期间,数万学生同时提交数据的高并发情况频发,导致服务器响应失败。为缓解在线版的服务器压力,项目组开源了QuickForm教师版。QuickForm教师版采用Python和Flask框架编写,使用SQLite数据库,对计算机配置要求极低,普通

办公电脑均可流畅运行。

● 本地部署QuickForm的新困境

要在计算机中运行QuickForm,首先需要配置教师版所需的Python环境。虽然借助“龙虾”等辅助工具,配置Python环境已变得非常简便,甚至可用自然语言指令(如“运行QuickForm文件夹中的app.py文件”)完成,但由于多数教师的计算机操作基础薄弱,尤其对编程存在天然畏惧,网络知识也几乎空白,因此,我们制作了QuickForm教师安装版,教师只需运行安装文件,即可像安装普通软件一样完成Python环境的部署。

然而,即使提供了安装版,依然面临新的困难:教师可能需要在教室、办公室、家中乃至临时借用的设

备上使用QuickForm服务,而这些设备的系统版本和网络环境各异。因此,教师不得不在不同环境下反复配置运行环境,这就使得教师常面临下载缓慢、版本不兼容等异常报错问题。更关键的是,教师在家里调试交互网页时使用的API地址(Web服务地址)会因网络变化而失效。

在与教师们的交流中,笔者脑海中浮现出来一个想法:能否像教师用U盘存储课件那样,将QuickForm也装入U盘?

● 将QuickForm装在U盘上的可行性分析

表面上看,只要在安装时将QuickForm安装到U盘所在的目录,或将一个虚拟环境同步复制到U盘中即可实现以上想法。但实际

上,这种做法存在三大问题。

一是,安装版的原理是在文件夹中集成了虚拟环境,内含Python解释器、第三方库等,而这一虚拟环境由超过一万个零散小文件组成。在运行项目时,频繁读写这些海量小文件会严重拖慢U盘的读写速度,导致服务性能下降。二是,当插拔U盘时,安全软件可能误报部分文件为恶意程序,并“自作主张”删除文件,进而破坏运行环境。三是,教师可以随意修改源码,这可能会破坏项目运行逻辑,导致QuickForm启动失败。

经过分析,最佳的解决方案是将虚拟环境中成千上万的零散文件编译成一个可执行的exe文件。使用可执行文件启动项目,无需频繁读写各种小文件,从而显著加快服务运行速度。同时,编译后的代码封装在exe中,避免因源码误修改导致的服务异常。

此外,新发布的QuickForm教师版2.5提供了“QFLink”功能和“API转换功能”,解决了网络地址变化带来的问题。教师可将在线版的数据任务及数据同步至教师版,交互网页中的API地址会自动替换为教师版API地址,从而使网络无论怎样变化,都能正常使用。这大大降低了教师迁移任务和数据的难度,也为开发U盘版提供了技术基础。

● 如何将QuickForm装到U盘上

利用Python第三方模块

PyInstaller,可以将Python源码编译成可执行文件。PyInstaller能我们将编写的Python应用程序及其依赖项、资源文件打包成一个包,其中包含程序运行所需的所有环境。PyInstaller的编译过程如图1所示。

经PyInstaller编译后的可执行文件,内部包含了程序启动时所需的引导加载程序(Bootloader)、第三方库及资源文件。而在使用QuickForm过程中产生的数据,则存储在程序所在路径下的data、static和backups三个文件夹中(分别用于存储任务数据、静态资源和备份文件),其结构如图2所示。

当启动编译后的exe程序时,操作系统会调用引导加载程序创建系统进程,同时为程序分配运行所需的内存,用以加载exe内部的压缩归档、资源文件以及用户数据文件,从而启动QuickForm服务(如下页图3)。

虽然前述分析看起来复杂,但实际上我们可以借助AI编程工具(如Trae、WorkBuddy等)轻松完成编译工作。首先,在对话框中提出要求:“我需要将项目整体编译为单一的可执行文件,data、static和backups文件夹是数据文件夹,不要打包到exe中。”Trae等工具会帮助我们生成编译所用

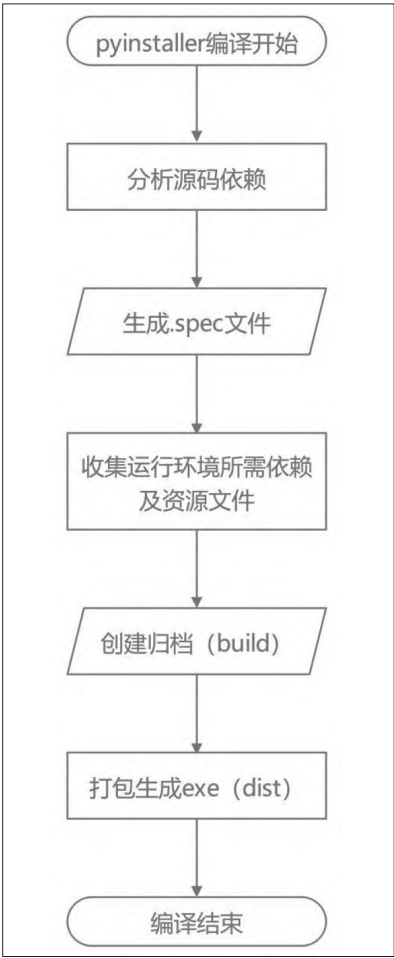


图1

的.spec文件(如下页图4)。等到编译完成后,运行生成的exe文件,测试程序逻辑;若出现错误,将报错信息反馈给编程助手,逐步引导其完成QuickForm教师版的编译调试。当然,如果教师具备一定的编程经验,也可以根据自己的需求为

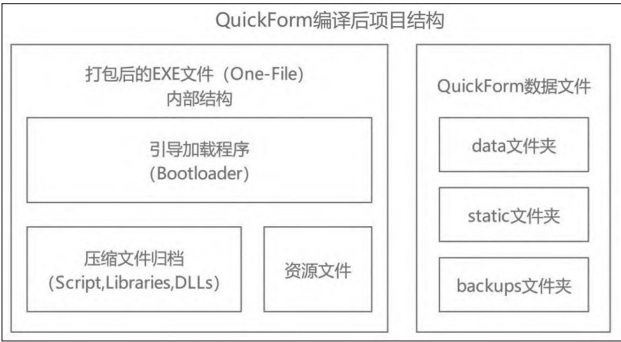


图2

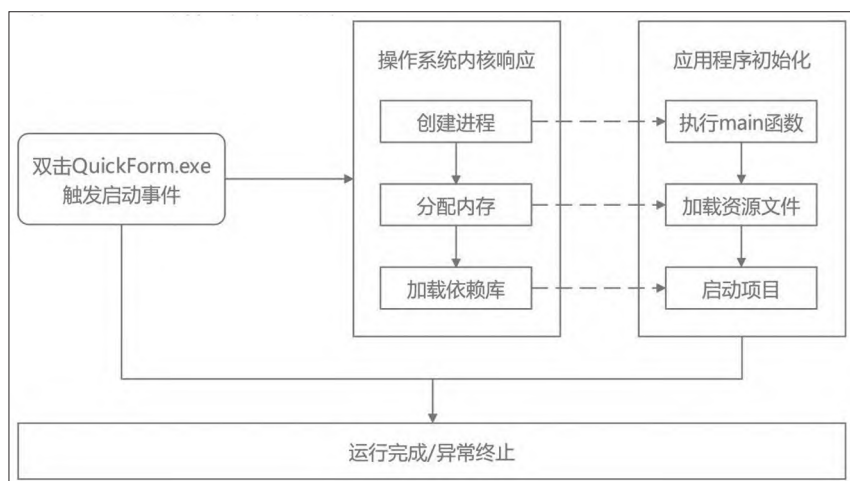


图3

QuickForm添加特色功能。当我们提出需求后,编程助手会拆解需求并分步修改源码;若遇报错,只需将错误信息告知,工具便会协助排查与修正。最后,将编译后的QuickForm.exe程序以及data、static、backups文件夹一并发入U

盘的指定目录,即可将QuickForm装入U盘。

● QuickForm的便携版使用与反馈

在完成编译后,我们将QuickForm.exe及所需基础数据文件压缩为一个zip压缩包。教师只需将压缩包解压到U盘,即可在自己的设备上启动QuickForm。

1. 使用步骤

将装有QuickForm服务的U盘插入Windows 10或Windows 11系统的电脑,在U盘中找到QuickForm.exe,双击即可启动服务。在屏幕右下角的系统托盘中可找到图标,右键菜单支持快速打开服务界面、查看状态、重启或退出服务。

点击“打开本地访问”或“打开局域网访问”,程序将自动使用系

统默认浏览器打开服务页面,这样就可以在本地使用QuickForm服务了。

2. 用户反馈

在QuickForm便携版发布后,用户反馈最多的就是“便捷”。无需顾虑网络、运行环境、数据安全等问题,只需将便携版放入U盘,插入任意电脑即可启动服务,真正实现了“即插即用、随取随走”的教育数字化实践。将工具能力从固定环境中解放出来,让教师专注于教学本身,这正是教育信息化发展的目标之一。

也有教师认为其优势在于安全性。数据存储在U盘中,不在电脑本地留痕,也不上传至云端,且不依赖互联网传输。教师拥有数据的完全自主权,有效避免了隐私泄露风险。

● 小结

本文所介绍的方案将QuickForm教师版源码编译成可执行的exe文件,并将编译后的程序与U盘结合,实现了将服务与数据“装入口袋”的设想。这一方案兼顾了数据安全,能让更多的教师享受到技术带来的便利。我们希望以此唤醒教师驾驭AI编程的意识;每一位教师都可以结合自身的使用习惯和教学场景,借助人工智能为QuickForm定制专属功能,甚至开发自己的程序,解决教育教学中的实际问题。e

```

1  # -*- mode: python ; coding: utf-8 -*-
2
3  a = Analysis(
4      ['app.py'],
5      pathex=[],
6      binaries=[],
7      datas=[...],
17     ],
18     hiddenimports=[...],
41     ],
42     hookspath=[],
43     hooksconfig={},
44     runtime_hooks=[],
45     excludes=[...],
58     ],
59     noarchive=False,
60     optimize=0,
61 )
62
63 pyz = PYZ(a.pure)
64
65 > exe = EXE(...)
85 )
  
```

图4